Contenido

Sección 3 — Estimar el coste antes de desplegar 3

Sección 4 — Crear el Resource Group etiquetado 4

Paso 1. Crear el Resource Group 4

Paso 2. Añadir Tags 4

Creación del grupo y verificación de creación 5

Sección 5 — Crear un Budget específico para el laboratorio 5

Paso 1. Abrir Budget con el ámbito correcto 6

Paso 2. Definir el importe a partir de tu estimación 6

Paso 3. Configurar el Budget 6

Paso 4. Configurar las alertas 6

Sección 6 — Desplegar la máquina virtual 7

Paso 1. Iniciar la creación 7

Paso 2. Pestaña Basics 8

Paso 3. Pestaña Disks 9

Paso 4. Pestaña Networking 10

Paso 5. Pestaña Management — Apagado automático 10

Paso 6. Pestaña Tags 11

Paso 7. Revisar y crear 11

Sección 7 12

Sección 8 — Primera revisión en Cost Analysis 12

Paso 1. Abrir Cost Analysis con el ámbito del Resource Group 12

Paso 2. Ver el coste por recurso 13

Paso 3. Ver el coste por medidor 13

Paso 4. Ver el coste diario 13

Paso 5. Ver el coste por Tag 13

Paso 6. Consultar la previsión 13

Paso 7. Revisar las alertas 14

Sección 9 — Experimento: apagar no es lo mismo que desasignar 14

Paso 2. Desasignarla 14

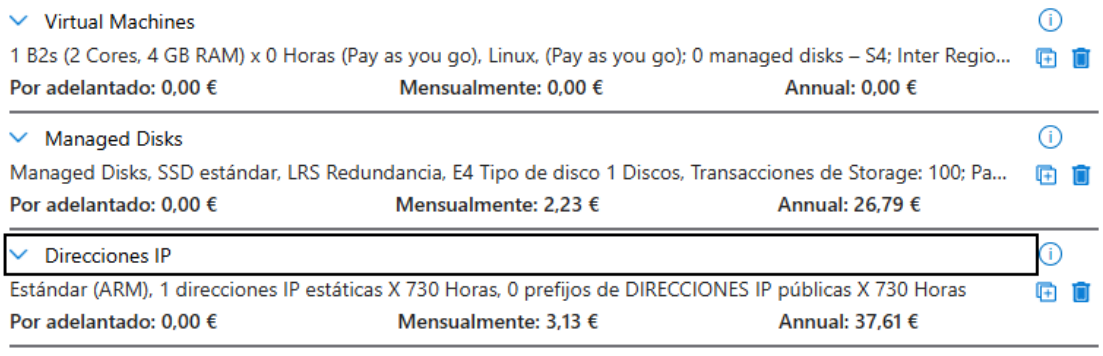
Paso 3. Observar el efecto al día siguiente 14

Sección 10 — Comparar estimación y coste real 15
Sección 12..... 16
Sección 13 — Ejercicio final 17

Sección 3 — Estimar el coste antes de desplegar

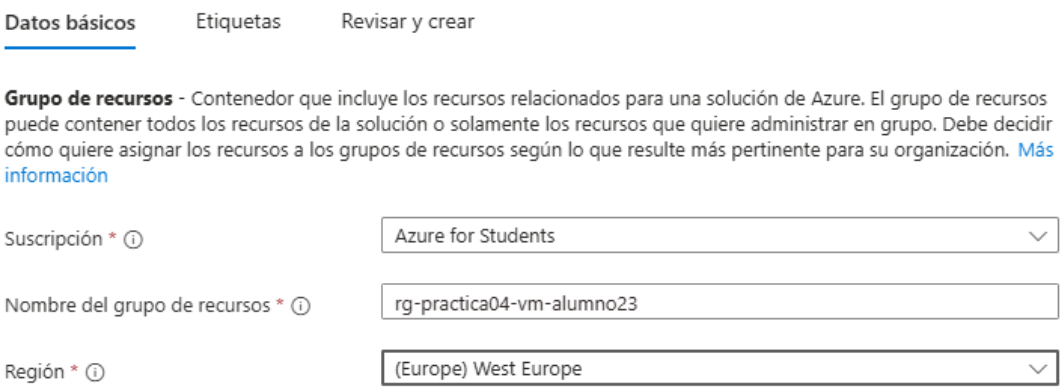
Escenario	Horas de cómputo	Coste cómputo	Coste disco (72 h)	Coste IP (72 h)	Total, estimado
A. VM encendida todo el laboratorio	72	2,81 €	0,22 €	0,31 €	**3,34 €**
B. VM con apagado automático nocturno	36	1,40 €	0,22 €	0,31 €	**1,93 €**
C. VM encendida solo 8 h en total	8	0,31 €	0,22 €	0,31 €	**0,84 €**

Resultados de la calculadora

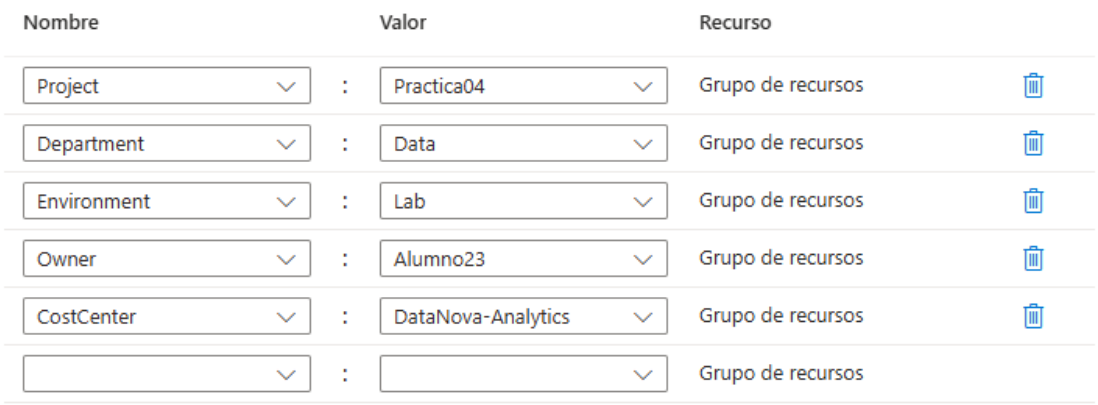


Sección 4 — Crear el Resource Group etiquetado

Paso 1. Crear el Resource Group



Paso 2. Añadir Tags



Creación del grupo y verificación de creación

Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Nombre del grupo de recursos	rg-practica04-vm-alumno23
Región	West Europe

Etiquetas

Project	Practica04
Department	Data
Environment	Lab
Owner	Alumno23
CostCenter	DataNova-Analytics





Sección 5 — Crear un Budget específico para el laboratorio

Paso 1. Abrir Budget con el ámbito correcto



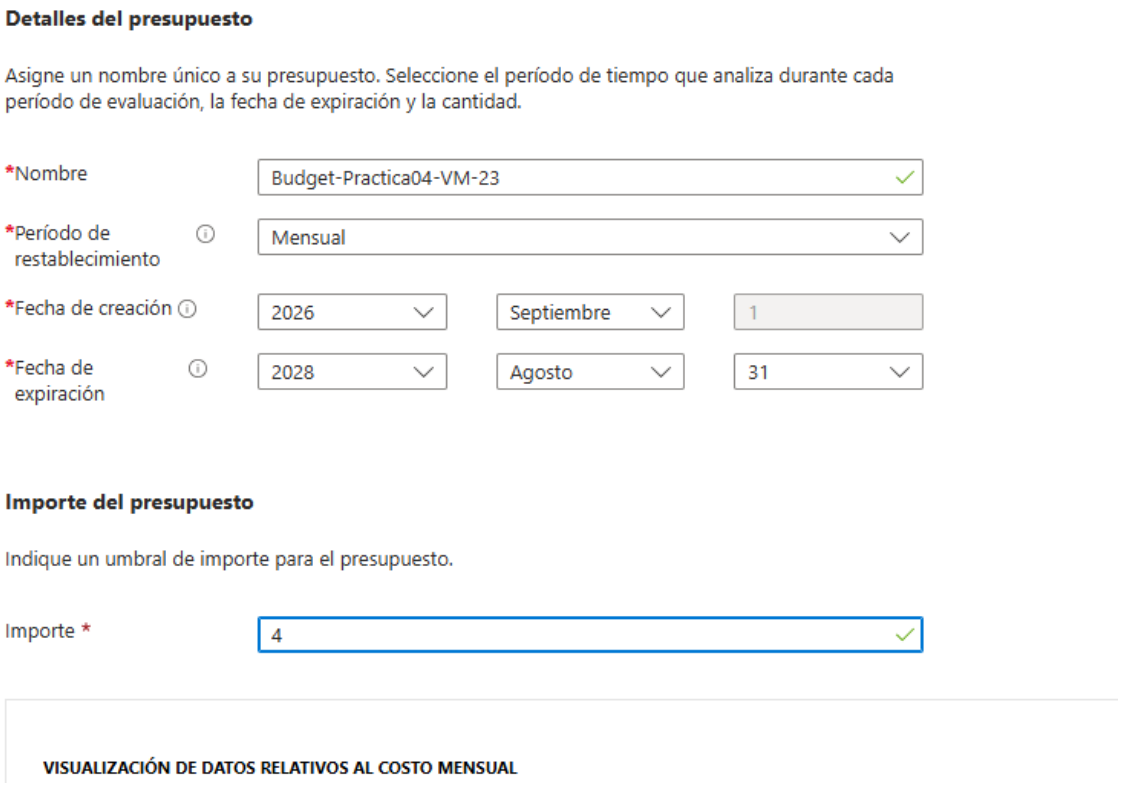
Paso 2. Definir el importe a partir de tu estimación

Ejemplo:

Total, estimado Escenario B = 1,62 €

Budget del laboratorio = 2 €

Paso 3. Configurar el Budget



Paso 4. Configurar las alertas

*** Condiciones de alerta**

Tipo	Porcentaje del pr...	Importe	Grupo de acciones
Coste real	50	2	Ninguno
Coste real	80	3,2	Ninguno
Coste real	100	4	Ninguno
Coste previsto	100	4	Ninguno
Seleccionar tipo	Escriba el porcentaje.	-	Ninguno

Administrar grupo de acciones

*** Destinatarios de la alerta (correo electrónico)**

Destinatarios de la alerta (correo electrónico)

sugussanchez31@gmail.com

example@email.com

Creado

Nombre	Ámbito	Período de resta...	Fecha de crea
Budget-Practica04-V...	rg-practica04-vm-al...	Monthly	1/9/2026

Sección 6 — Desplegar la máquina virtual

Paso 1. Iniciar la creación

Paso 2. Pestaña Basics

Datos básicos | Discos | Redes | Administración | Supervisión | Avanzado | Etiquetas | Revisar y crear

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * ⓘ: Azure for Students

Grupo de recursos * ⓘ: rg-practica04-vm-alumno23

Crear nuevo

Detalles de la instancia

Nombre de la máquina virtual * ⓘ: vm-practica04-alumno23

Región * ⓘ: (Europe) Austria East

Implementación en una zona extendida de Azure

Opciones de disponibilidad ⓘ: Zona de disponibilidad

Opciones de zona * ⓘ:

- (●) Zona autoseleccionada
  Selección de una zona específica para la máquina virtual
- ( ) Zona seleccionada de Azure (versión preliminar)
  Permitir que Azure asigne la mejor zona para sus necesidades

Zona de disponibilidad * ⓘ: Zona 1

Tipo de seguridad ⓘ: Estándar

Tipo de seguridad ⓘ: Estándar

Image * ⓘ: Ubuntu Server 24.04 LTS - x64 Gen2

See all images | Configurar la generación de máquina virtual

VM architecture * ⓘ:

- ( ) Arm64
- (●) x64

Tamaño * ⓘ: Standard_B2ts_v2 - 2 vcpus, 1 GiB memory (8,76 US$/month)

Ver todos los tamaños | Personalizar núcleos

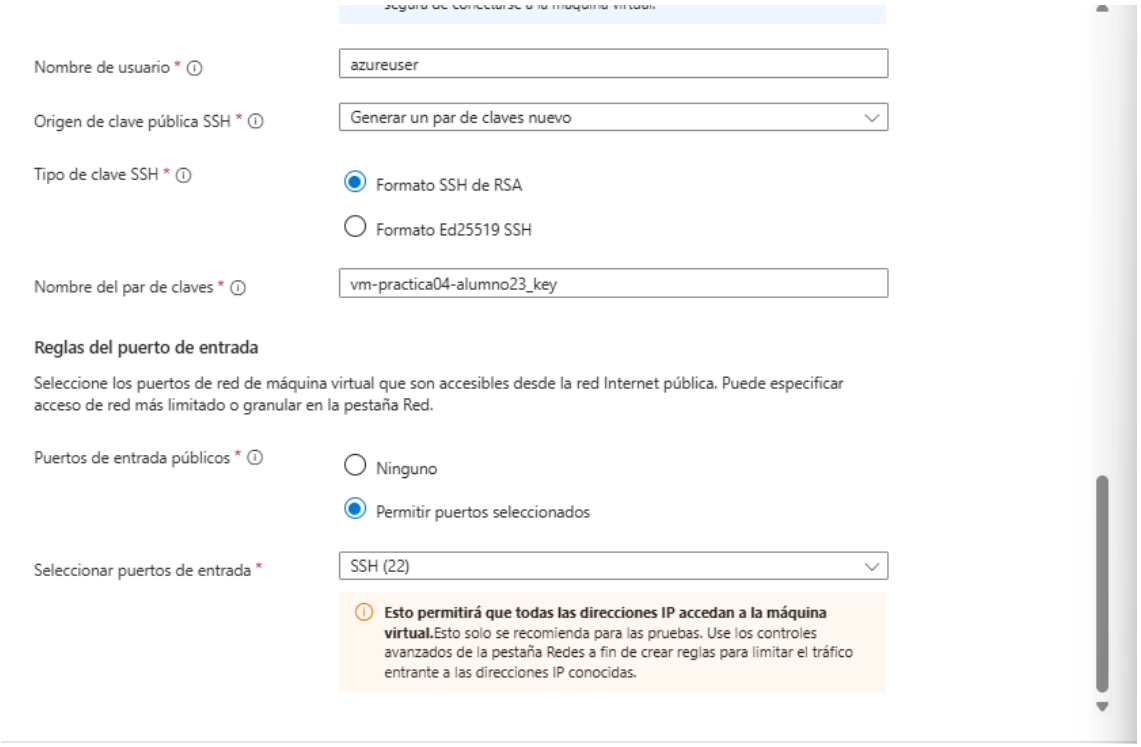
Ejecución de Azure Spot con descuento ⓘ: [ ]

Cuenta de administrador

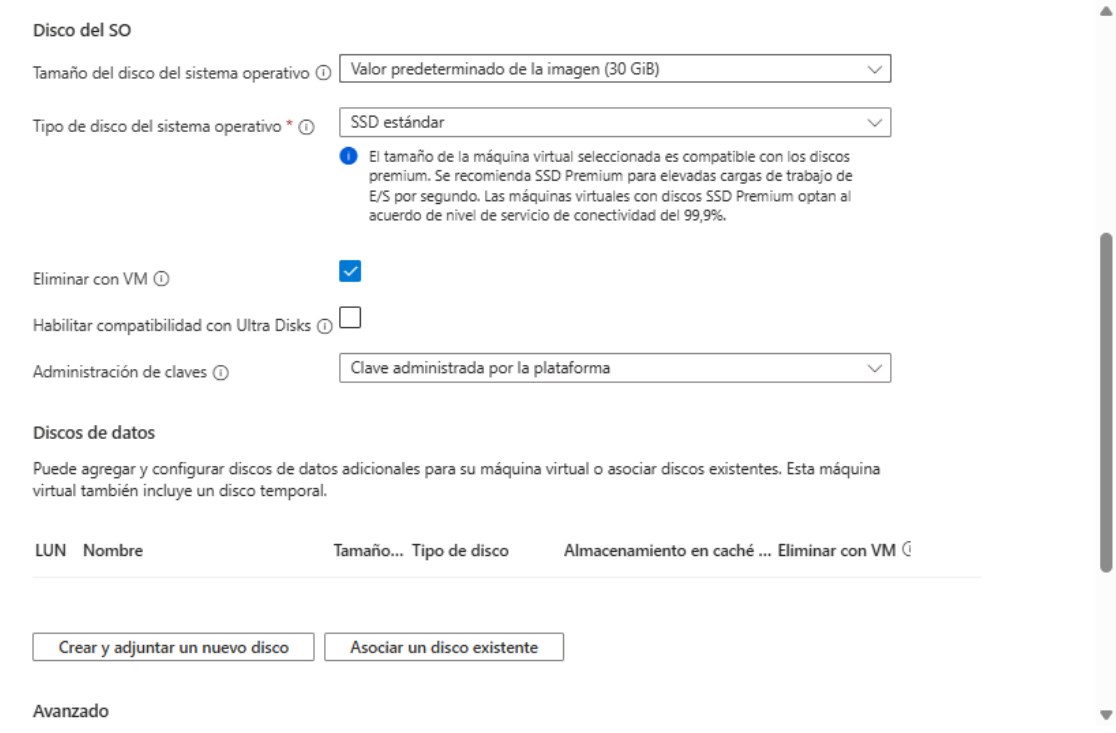
Tipo de autenticación * ⓘ:

- (●) Clave pública SSH
- ( ) Contraseña

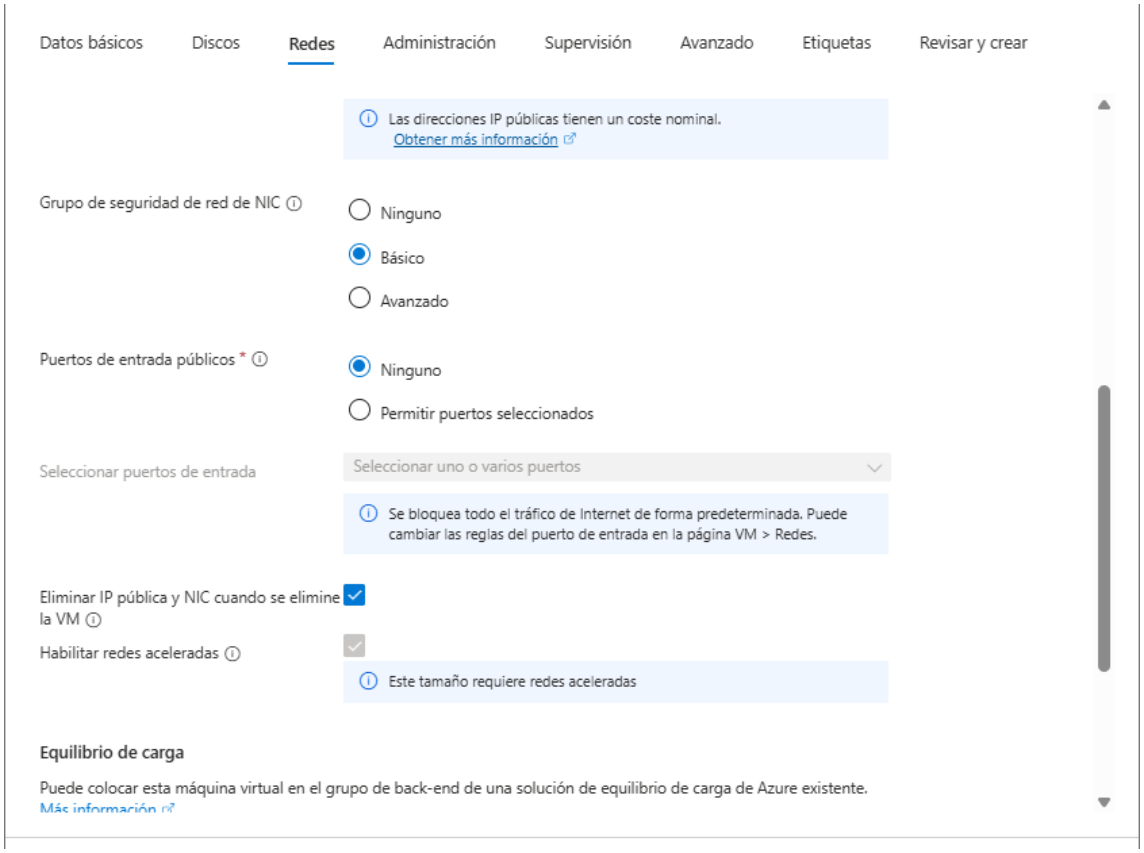
ⓘ Ahora, Azure genera automáticamente un par de claves SSH y le permite almacenarlas para usarlas en el futuro. Es una forma rápida, sencilla y segura de conectarse a la máquina virtual.



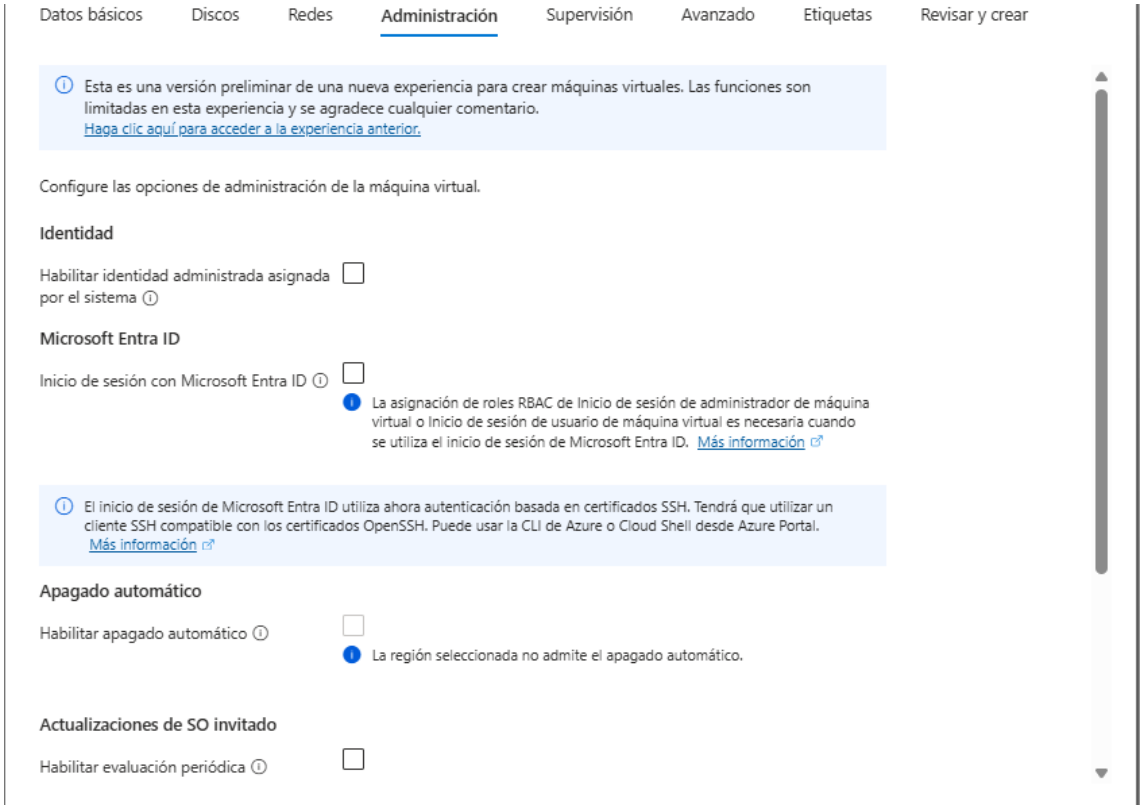
Paso 3. Pestaña Disks



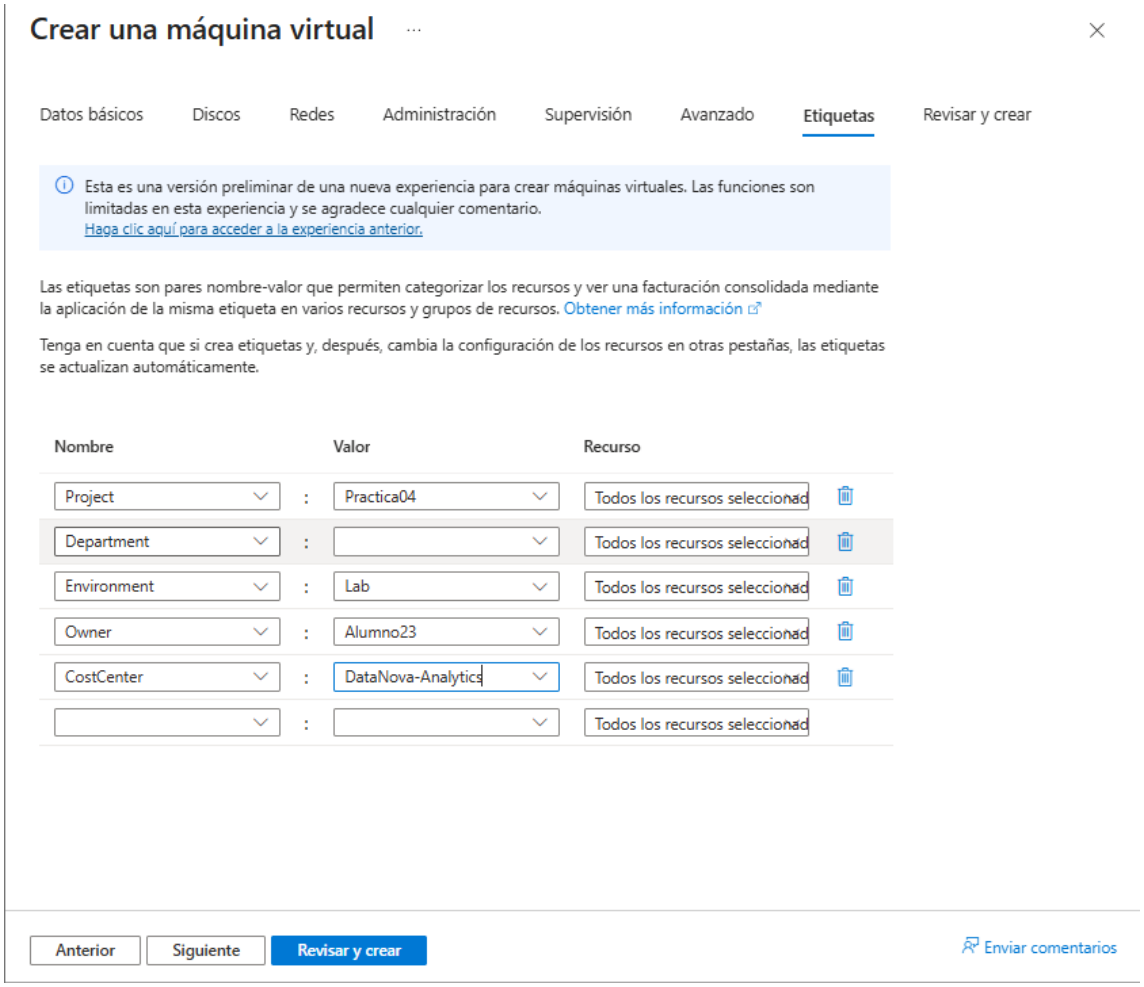
Paso 4. Pestaña Networking



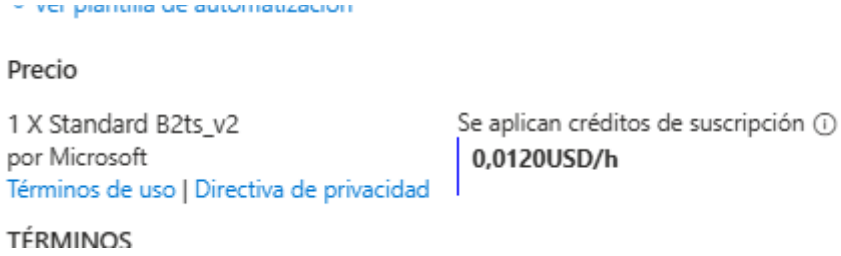
Paso 5. Pestaña Management — Apagado automático



Paso 6. Pestaña Tags



Paso 7. Revisar y crear



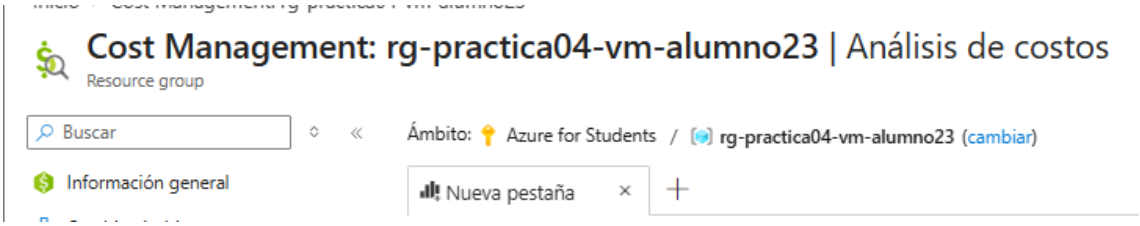


Sección 7

Recurso	Tipo	¿Tiene los 5 Tags?	¿Genera coste?
vm-practica04-alumno23	Virtual machine	si	Si
vm-practica04-alumno23_OsDisk_1_95fe15e705904150be408c81007f2832	Disk	si	si
vm-practica04-alumno23-ip	Public IP address	si	Si
vm-practica04-alumno23646	Network interface	si	Si
vm-practica04-alumno23646	Network security group	si	si
vm-practica04-alumno23646nsg	Virtual network	si	Si

Sección 8 — Primera revisión en Cost Analysis

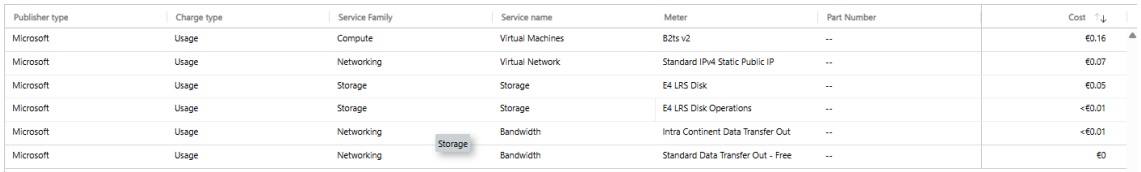
Paso 1. Abrir Cost Analysis con el ámbito del Resource Group



Paso 2. Ver el coste por recurso

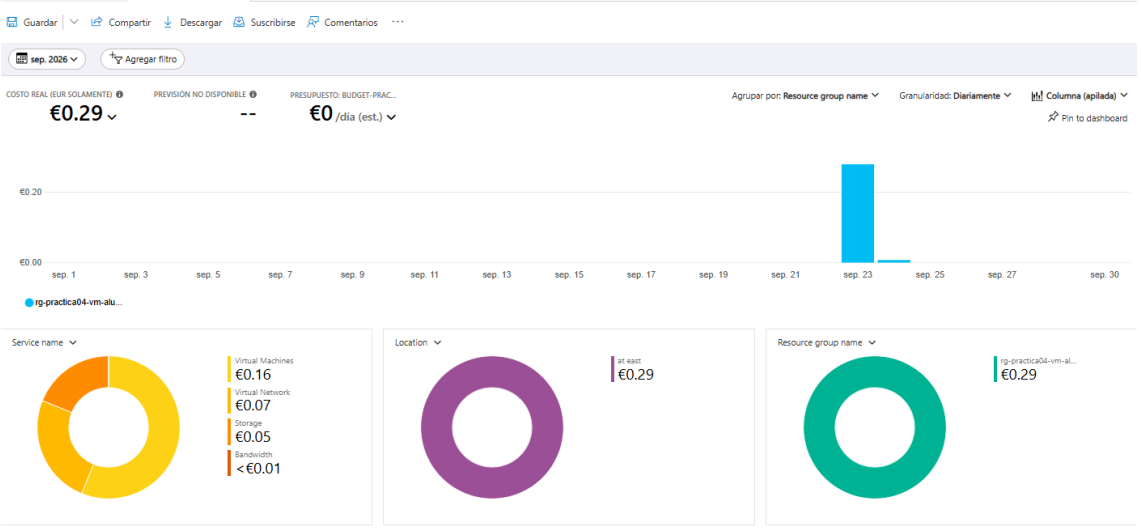
Recurso	Coste acumulado
Máquina virtual	0.16
Disco	0.07
IP pública	0.05
Otros	0
Total (Actual Cost)	0.29

Paso 3. Ver el coste por medidor



Publisher type	Charge type	Service Family	Service name	Meter	Part Number	Cost
Microsoft	Usage	Compute	Virtual Machines	B2ts v2	--	€0.16
Microsoft	Usage	Networking	Virtual Network	Standard IPv4 Static Public IP	--	€0.07
Microsoft	Usage	Storage	Storage	E4 LRS Disk	--	€0.05
Microsoft	Usage	Storage	Storage	E4 LRS Disk Operations	--	<€0.01
Microsoft	Usage	Networking	Bandwidth	Intra Continent Data Transfer Out	--	<€0.01
Microsoft	Usage	Networking	Bandwidth	Standard Data Transfer Out - Free	--	€0

Paso 4. Ver el coste diario



Paso 5. Ver el coste por Tag



Paso 6. Consultar la previsión

Dato	Valor
Actual Cost	0.29
Forecasted Cost (fin de mes)	

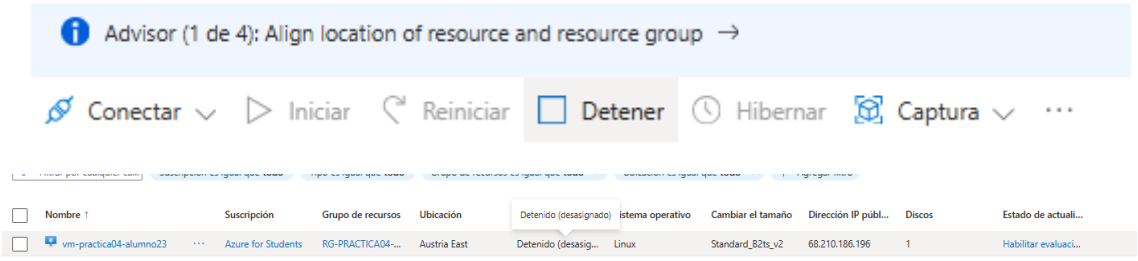
Budget del laboratorio	4
¿Actual supera el Budget?	No
¿Forecast supera el Budget?	Sí

Paso 7. Revisar las alertas

Alerta	¿Se ha activado?	Fecha y hora
Actual 50 %	no	
Actual 80 %	no	
Actual 100 %	No	
Forecasted 100 %	no	

Sección 9 — Experimento: apagar no es lo mismo que desasignar

Paso 2. Desasignarla



Paso 3. Observar el efecto al día siguiente

Medidor	Coste Día 1	Coste Día 2	Coste Día 3
Cómputo B2s	0.16	0	0
Disco Standard SSD	0.07	0.07	0
IP pública	0.05	0.05	0

1. ¿Qué medidor baja cuando la VM está desasignada?
   El de computo
2. ¿Qué medidores siguen generando coste?
   Continúan generando coste la ip y el almacenamiento
3. Si un compañero deja 20 VMs apagadas desde el sistema operativo durante un fin de semana, ¿qué está pagando DataNova?
   Estarían pagando 0.16 por día y maquina entorno a los 6.4 por el fin de semana
4. ¿Qué acción garantizaría que **ningún** medidor siga cobrando?
   Eliminar la maquina virtual

Sección 10 — Comparar estimación y coste real

Concepto	Estimado (Sección 3)	Real (Cost Analysis)	Diferencia
Cómputo	1.4€	0.16€	-1.24€
Disco	0.22€	0.07€	-0.15€
IP pública	0.31€	0.05€	-0.26€
Total	1.93€	0.29€	-1.64€

1. ¿Qué escenario de la Sección 3 se parece más a lo que realmente ocurrió?

   en el escenario de la sección 3 el coste esta por debajo de lo estimado

2. ¿Qué componente se desvió más de lo estimado? ¿Por qué?
   El computo de la maquina porque como se terminó eligiendo una más económica el cálculo bajo

3. ¿Algún coste no estaba en tu estimación?
   El tráfico de red que, aunque el gasto es de cero o un valor insignificante en el presupuesto no esta

4. Si DataNova tuviera que mantener este servidor para 10 analistas durante un mes, 8 horas al día y 22 días, ¿qué coste estimarías con los datos reales que has obtenido?

coste por hora	0,039 €	precio 8 horas	0,312 €
analistas	10		
dias	22	coste 22 dias	6,864 €
horas/dia	8		
disco duro	0,07 €	coste 10 analistas	68,640 €
ip	0,05 €		
ip*mes * analis	15,00 €		
disco*mes * an	21,00 €	sumatorio =	104,640 €

Sección 12

Elemento	Resultado
Nombre de la práctica	Práctica 04 — VM Linux con control de costes
Resource Group	rg-practica04-vm-alumno23
Servicios utilizados	Virtual Machines, Managed Disks (Standard SSD), Public IP, Virtual Network.
Coste estimado antes de desplegar	1,93 €
Budget disponible	2,00 €
Alertas configuradas	Actual 50 %, Actual 80 %, Actual 100 % y Forecasted 100 %.
Alertas activadas	Ninguna
Coste observado	0,29 €
Recurso con mayor coste	Máquina virtual (Cómputo B2s) con 0,16 €.
Recursos eliminados	El grupo de recursos completo (rg-practica04-vm-alumno23) y el presupuesto asociado.
Observaciones	Se comprobó que apagar la VM desde el sistema operativo sigue generando costes. Para detener la facturación de cómputo es necesario desasignarla desde el portal, aunque el almacenamiento y la IP pública se seguirán cobrando.

Sección 13 — Ejercicio final

Un equipo de DataNova Engineering despliega cinco VMs de pruebas con esta configuración:

Budget del proyecto = 50 €
Actual Cost (día 10 del mes) = 22 €
Forecasted Cost = 68 €
Apagado automático = No configurado
Estado de 3 VMs = Stopped (no deallocated)

1. ¿Qué alertas se habrán activado con umbrales Actual 50 %, 80 %, 100 % y Forecasted 100 %?

La única alerta activa seria la de Forecasted ya que aun no se ha llegado en el dia 10 a la mitad del presupuesto, pero la predicción esta actualmente en 68 que supera los 50

---

2. ¿Por qué el Forecasted Cost es tan superior al Actual Cost?

Porque el coste del forecasted se calcula según el calculo diario en este caso 2.2 euros dia y lo multiplica por el número de días por mes

---

3. ¿Qué parte del gasto de las 3 VMs detenidas se podría eliminar sin borrarlas?

Se podría reducir bastante el gasto ya que las maquinas han sido apagadas desde el so si se hubieran apagado desde la interfaz de Azure el gasto de la maquina baja a 0 y solo se pagaría la ip y el disco

---

4. Ordena estas acciones de mayor a menor impacto en el ahorro inmediato:

- [1] Desasignar las 3 VMs detenidas.
- [2] Configurar apagado automático en las 5 VMs.
- [3] Cambiar los discos de Premium SSD a Standard SSD.
- [4] Eliminar las IP públicas que no se usan.
- [5] Añadir Tags a todos los recursos.

---

5. **¿Cuál de las acciones anteriores no ahorra dinero, pero es imprescindible para analizarlo?**

   La acción que no produce ningún beneficio económico es la de poner tags pero a su vez es muy importante porque nos permite filtrar por los gatos